

[TÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC]

[TÊN KHOA / VIỆN]

BÁO CÁO CUỐI KỲ

Học phần: Web ngữ nghĩa (Semantic Web) Mã học phần: [Mã HP]

VN-Edu LOD

XÂY DỰNG BỘ DỮ LIỆU LIÊN KẾT MỞ 5 SAO VỀ CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM

Thiết kế ontology OWL 2 RL, tích hợp đa nguồn, suy luận,
kiểm định chất lượng và công bố trên Web

Sinh viên thực hiện: [Họ và tên]

Mã số sinh viên: [MSSV]

Email: [Email]

Giảng viên hướng dẫn: [Họ tên giảng viên]

Dữ liệu công bố: <https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/>

SPARQL endpoint: <https://vnedu-lod.onrender.com/sparql>

Mã nguồn: <https://github.com/pham-ng/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2>

[Thành phố], tháng 10 năm 2026

Tóm tắt

Thông tin về các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) Việt Nam hiện nằm rải rác trong bài viết Wikipedia, mục từ Wikidata và văn bản hành chính, ở dạng bán cấu trúc hoặc không cấu trúc, và một phần đã lỗi thời sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh tháng 7/2025. Báo cáo này trình bày VN-Edu LOD – một đồ thị tri thức mở về **300 cơ sở giáo dục** (trong đó 271 cơ sở GDĐH), 63 đơn vị cấp tỉnh (34 hiện hành, 29 đã sáp nhập), 50 cơ quan chủ quản và 1,695 người, được công bố theo *thang 5 sao của dữ liệu mở liên kết*. Chúng tôi thiết kế ontology vnedu: theo profile OWL 2 RL gồm 34 lớp, 33 quan hệ (tất cả có miền và đích xác định) và 20 thuộc tính dữ liệu, với 6 lớp định nghĩa, 6 chuỗi thuộc tính và 56 tiên đề căn chỉnh sang DBpedia, schema.org, FOAF; ràng buộc chất lượng dữ liệu được tách riêng thành 8 SHACL shape. Một pipeline ba tầng (bronze/silver/gold) thu thập dữ liệu từ Wikidata và Wikipedia tiếng Việt, nhận diện thực thể theo định danh Wikidata, ghi lại mọi mâu thuẫn và giá trị lấy từ nguồn dự phòng, và kiểm tra hợp đồng dữ liệu (JSON Schema) trước khi sinh RDF. Đồ thị kết quả có 48,428 triple (20,990 triple do suy luận), 84% thực thể được liên kết owl:sameAs tới Wikidata, DBpedia, ROR, GeoNames; mỗi thực thể trong số 2,241 URI đều tra cứu được trên Web, kèm SPARQL endpoint công khai hỗ trợ truy vấn liên kết (federated). So với phiên bản trước của dự án, VN-Edu LOD trả lời đúng 21/21 câu hỏi kiểm chứng (so với 14/21), nhất quán logic (0 so với 349 mâu thuẫn), có độ kết nối đồ thị cao hơn (bậc trung bình 3,36 so với 2,99) và biểu diễn được các câu hỏi tổng hợp, so sánh, nhiều bước mà mô hình cũ không diễn đạt được.

Từ khóa: dữ liệu mở liên kết, đồ thị tri thức, ontology, OWL 2 RL, SHACL, tích hợp dữ liệu, owl:sameAs, Wikidata, giáo dục đại học, Việt Nam.

Mục lục

1	Giới thiệu	1
1.1	Bối cảnh	1
1.2	Câu hỏi nghiên cứu	1
1.3	Đóng góp	1
1.4	Bố cục báo cáo	2
2	Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan	2
2.1	Web ngữ nghĩa và dữ liệu liên kết	2
2.2	Thang 5 sao của dữ liệu mở	2
2.3	Ontology, suy luận và kiểm định	2
2.4	Đồ thị tri thức trích xuất từ Wikipedia	3
2.5	Liên kết định danh và phát hiện liên kết	3
2.6	Các dự án trước (mốc so sánh)	3
3	Phương pháp và phân tích nguồn dữ liệu	3
3.1	Phân tích Wikipedia tiếng Việt	3
3.2	Phân tích Wikidata	4
3.3	Phương pháp thu thập	4
3.4	Kiến trúc Medallion và cổng chất lượng	4
4	Ontology VN-Edu	5
4.1	Thông tin chung	5
4.2	Nguyên tắc thiết kế	5
4.3	Phân cấp lớp	6
4.4	Đồ thị quan hệ giữa các lớp	6
4.5	Các thuộc tính	7
4.6	Tiên đề suy luận	11
4.7	Ràng buộc chất lượng bằng SHACL	11
4.8	So sánh với ontology vio	11
5	Triển khai: thu thập, tích hợp và chuyển đổi 4 sao	14
5.1	Dữ liệu thu thập (tầng bronze)	14
5.2	Làm sạch và tích hợp (tầng silver)	14
5.3	Chuyển đổi sang RDF 4 sao (tầng gold)	15

6	Liên kết 5 sao và chiến lược URI	16
6.1	Tái sử dụng từ vựng và nguồn gốc dữ liệu	16
6.2	Khi nào tái sử dụng URI, khi nào tạo URI mới	16
6.3	Liên kết theo định danh có kiểm chứng	17
7	Suy luận, kiểm định và công bố	17
7.1	Suy luận và kiểm định	17
7.2	URI tra cứu được	17
7.3	Truy vấn	18
7.4	Bảo mật SPARQL endpoint công khai	18
8	Thực nghiệm và đánh giá	19
8.1	Thiết lập	19
8.2	Thống kê bộ dữ liệu	19
8.3	Độ đầy đủ	19
8.4	Độ chính xác so với phiên bản trước	21
8.5	Tính nhất quán logic	21
8.6	Độ kết nối của đồ thị	21
8.7	Chất lượng liên kết	21
8.8	Câu hỏi năng lực	22
8.9	Hiệu năng	23
8.10	Bảo mật	23
8.11	Đánh giá theo thang 5 sao	23
9	Thảo luận	25
10	Kết luận, demo và hướng phát triển	25
A	Không gian tên	30
B	Trích đoạn ontology (Turtle)	30
C	Truy vấn liên kết mẫu	31
D	Tái lập kết quả	31

Danh mục hình

1	Kiến trúc pipeline của VN-Edu LOD. Mỗi mũi tên là một script (<code>step2_collect.py</code> ... <code>step7_publish.py</code>); chữ nghiêng là cổng chất lượng phải vượt qua.	5
2	Phân cấp lớp của ontology <code>vnedu</code> : . Lớp chữ nghiêng màu cam là lớp định nghĩa (có thể do bộ suy luận xếp loại). <code>Organization</code> , <code>Person</code> , <code>AdministrativeUnit</code> đôi một rời nhau; bốn loại hình GDĐH rời nhau; <code>Branch</code> và <code>VocationalCollege</code> rời với <code>HigherEducationInstitution</code>	6
3	Đồ thị quan hệ của ontology <code>vnedu</code> : 2.1: nút là lớp, cạnh là quan hệ (miền → đích). Nét đứt: quan hệ suy luận; hình trụ: URI bên ngoài được tái sử dụng. . .	7
4	Một cơ sở đi qua pipeline. Sau suy luận, thực thể còn là <code>vnedu:PrivateInstitution</code> , <code>schema:CollegeOrUniversity</code> , thuộc Bắc Bộ và Việt Nam.	16
5	Tra cứu URI của Trường Đại học VinUni: đoạn giới thiệu, lịch sử (ghi nguồn bản sửa đổi) và infobox sinh từ RDF.	18
6	Giao diện ontology và truy vấn của bản công bố.	19
7	Hai góc nhìn về dữ liệu, đều là kết quả SPARQL trên đồ thị đã suy luận. Hà Nội (103) và TP. Hồ Chí Minh (58) chiếm 59% số cơ sở GDĐH.	20
8	Độ đầy đủ theo thuộc tính (dữ liệu khẳng định).	20
9	Trang tổng quan của bản công bố: thống kê theo tỉnh 2025, miền, loại hình, thập kỷ thành lập và chất lượng dữ liệu.	27

Danh mục bảng

1	Siêu dữ liệu của ontology.	5
2	Các thuộc tính của ontology <code>vnedu</code> : 2.1 (sinh tự động từ ontology/ <code>vnedu.ttl</code>).	7
3	Các tiên đề OWL 2 RL chính và kết quả suy luận trên dữ liệu thật.	12
4	So sánh ontology <code>vio</code> và VN-Edu 2.1 (đếm từ tệp ontology và dữ liệu).	13
5	Các ảnh chụp dữ liệu tầng bronze.	14
6	Thứ tự ưu tiên nguồn theo trường thông tin (nguồn đầu tiên có giá trị được chọn; mâu thuẫn được ghi lại).	15
7	Liên kết ra ngoài (mô tả bằng <code>void:Linkset</code>).	17
8	Quy mô bộ dữ liệu.	20
9	Kết quả bộ kiểm chứng 21 dữ kiện (cả hai bộ dữ liệu suy luận bằng cùng bộ máy).	21
10	Độ kết nối của đồ thị dữ liệu khẳng định.	22
11	So khớp chuỗi so với liên kết theo định danh (86 cơ sở, đáp án theo định danh).	22
12	Các truy vấn mẫu đi kèm bộ dữ liệu (<code>queries/*.rq</code>).	23

13	Độ trễ đo được (trung vị của 5 lần chạy, trừ khi ghi chú).	24
14	Đánh giá 5 sao của bộ dữ liệu công bố.	24

Danh mục từ viết tắt

CSGDĐH, GDĐH	Cơ sở giáo dục đại học, giáo dục đại học
LOD	Linked Open Data – dữ liệu mở liên kết
RDF	Resource Description Framework – mô hình dữ liệu bộ ba của W3C
OWL 2 RL	Web Ontology Language 2, profile dựa trên luật (Rule Language)
SHACL	Shapes Constraint Language – ngôn ngữ ràng buộc hình dạng đồ thị
SPARQL	Ngôn ngữ truy vấn và giao thức cho RDF
URI / IRI	Định danh tài nguyên thống nhất (quốc tế hoá)
QID	Định danh mục từ Wikidata (VD: Q86012411)
VoID, DCAT	Từ vựng mô tả bộ dữ liệu liên kết / danh mục dữ liệu
PROV-O	Ontology mô tả nguồn gốc dữ liệu của W3C
SSRF	Server-Side Request Forgery – tấn công giả mạo yêu cầu phía máy chủ

1 Giới thiệu

1.1 Bối cảnh

Việt Nam có hơn 250 cơ sở GDĐH với nhiều loại hình pháp lý khác nhau: đại học quốc gia, đại học vùng, đại học, trường đại học, học viện, trường sĩ quan, cùng các trường thành viên và phân hiệu. Những thông tin cơ bản – năm thành lập, cơ quan chủ quản, loại hình công lập hay tư thực, địa điểm, lãnh đạo, mã trường tuyển sinh – được công bố ở nhiều nơi nhưng hiếm khi ở dạng máy có thể truy vấn, so sánh và kết hợp. Hai yếu tố khiến bài toán trở nên cấp thiết. Thứ nhất, Nghị quyết 202/2025/QH15 [21] sắp xếp 63 tỉnh, thành thành 34 đơn vị từ ngày 1/7/2025, làm nhiều dữ liệu về địa điểm của các trường bị lỗi thời. Thứ hai, các cơ sở tri thức cộng đồng như Wikidata [31] và DBpedia [18] chỉ mô tả các trường Việt Nam một cách rời rạc, còn infobox của Wikipedia tiếng Việt – nguồn phong phú nhất – lại ở dạng văn bản bán cấu trúc.

Các nguyên tắc dữ liệu liên kết [4, 5] và thang 5 sao của dữ liệu mở cung cấp cách làm đã được kiểm chứng: đặt cho mỗi thực thể một HTTP URI, trả về RDF khi tra cứu URI, dùng chuẩn W3C và liên kết tới bộ dữ liệu khác. Đề án áp dụng các nguyên tắc này cho lĩnh vực GDĐH Việt Nam, đồng thời khắc phục các điểm yếu của phiên bản trước [9, 23]: ontology sinh 349 mâu thuẫn khi suy luận, URI không tra cứu được, và dữ liệu chỉ lấy từ một nguồn.

1.2 Câu hỏi nghiên cứu

- RQ1** Thiết kế ontology cho GDĐH Việt Nam như thế nào để suy luận theo luật vừa *đúng* (không sinh mâu thuẫn giả) vừa *hữu ích* (suy ra được thông tin người dùng cần), đồng thời đủ *giàu quan hệ* để dữ liệu là một đồ thị liên thông chứ không chỉ là cây phân loại?
- RQ2** Tích hợp hai nguồn dữ liệu cộng đồng không đồng nhất ra sao để được dữ liệu chính xác, truy được nguồn gốc; độ chính xác tăng bao nhiêu so với cách tiếp cận một nguồn?
- RQ3** Liên kết bộ dữ liệu tới Linked Data hiện có như thế nào – khi nào tái sử dụng URI có sẵn, khi nào tạo URI mới?
- RQ4** Bộ dữ liệu công bố có thực sự đạt cả 5 sao và người/máy bên ngoài có dùng được không?

1.3 Đóng góp

1. Ontology vnedu: phiên bản 2.1 theo OWL 2 RL: 34 lớp, 33 quan hệ đều có miền/đích, 20 thuộc tính dữ liệu, lớp định nghĩa, chuỗi thuộc tính, tiên đề phân biệt, 56 tiên đề căn chỉnh và 8 SHACL shape (Mục 4).
2. Pipeline tích hợp tái lập được, có chính sách giải quyết mâu thuẫn tường minh, nguồn gốc dữ liệu đến từng bản sửa đổi Wikipedia và hợp đồng dữ liệu JSON Schema (Mục 5).
3. Chiến lược URI và liên kết: tái sử dụng từ vựng và IRI có sẵn ở mọi chỗ có thể, chỉ tạo URI cho thực thể được mô tả và liên kết owl:sameAs sau khi kiểm chứng (Mục 6).

4. Bản công bố 5 sao: 2,241 URI tra cứu được, SPARQL endpoint công khai đã gia cố bảo mật, bản đồ, thống kê và trình duyệt ontology (Mục 7).
5. Đánh giá định lượng về độ đầy đủ, độ chính xác, tính nhất quán, độ kết nối đồ thị, chất lượng liên kết, hiệu năng và bảo mật, có so sánh với phiên bản trước (Mục 8).

1.4 Bố cục báo cáo

Mục 2 trình bày cơ sở lý thuyết; Mục 3 phân tích nguồn dữ liệu và phương pháp; Mục 4 mô tả ontology; Mục 5 to 7 trình bày phần triển khai; Mục 8 đánh giá; Mục 9 thảo luận hạn chế; Mục 10 kết luận và demo.

2 Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan

2.1 Web ngữ nghĩa và dữ liệu liên kết

Web ngữ nghĩa mở rộng Web hiện tại để máy có thể hiểu ý nghĩa của dữ liệu. Nền tảng là mô hình RDF [6]: mọi dữ kiện được biểu diễn thành bộ ba (*chủ thể, vị từ, đối tượng*), trong đó chủ thể và vị từ là URI. Dữ liệu liên kết [4, 12] là tập thực hành tốt dựa trên bốn nguyên tắc: (1) dùng URI làm tên cho sự vật; (2) dùng HTTP URI để có thể tra cứu; (3) khi tra cứu URI, trả về thông tin hữu ích theo chuẩn (RDF, SPARQL [11]); (4) đưa vào liên kết tới URI khác để có thể khám phá thêm.

2.2 Thang 5 sao của dữ liệu mở

Thang 5 sao xếp hạng dữ liệu mở: ★ có trên Web với giấy phép mở; ★★ có cấu trúc, máy đọc được; ★★★ định dạng không độc quyền; ★★★★ dùng chuẩn W3C và URI để định danh; ★★★★★ liên kết tới dữ liệu khác. Hướng dẫn thực hành tốt của W3C [15] và *Cool URIs* [27] khuyến nghị tái sử dụng từ vựng, tạo HTTP URI ổn định trong không gian tên do người công bố kiểm soát, và mô tả bộ dữ liệu bằng VoID [2], DCAT [1]. Khảo sát thực nghiệm cho thấy việc tuân thủ các thực hành này còn rất hạn chế [13].

2.3 Ontology, suy luận và kiểm định

OWL 2 RL [19] là profile của OWL thiết kế cho suy luận bằng luật: có thể suy diễn tiến trong thời gian đa thức, nên có thể *vật chất hoá* toàn bộ hệ quả và phục vụ bằng kho bộ ba thông thường. Vì OWL theo giả định thế giới mở, ràng buộc bản số không phát hiện được dữ liệu thiếu; SHACL [16] bổ sung bằng cách kiểm tra đồ thị theo các “hình dạng”. PROV-O [17] mô tả nguồn gốc dữ liệu; JSON-LD [28] nhúng RDF vào trang Web.

2.4 Đồ thị tri thức trích xuất từ Wikipedia

DBpedia [18] và YAGO [29] trích xuất đồ thị tri thức từ infobox và thể loại của Wikipedia; Wikidata [31] là cơ sở tri thức do cộng đồng biên tập, hiện là trung tâm định danh của Linked Data. Hogan và cộng sự [14] tổng quan về đồ thị tri thức; schema.org [8] cung cấp các lớp phổ biến như *CollegeOrUniversity*. Một đồ thị tri thức có giá trị cho tìm kiếm, hỏi đáp hay sinh văn bản có tăng cường truy xuất trên đồ thị (Graph RAG) khi các thực thể được nối với nhau bằng nhiều loại quan hệ có ngữ nghĩa rõ ràng, thay vì chỉ có phân cấp lớp.

2.5 Liên kết định danh và phát hiện liên kết

`owl:sameAs` khẳng định hai URI chỉ cùng một cá thể; Halpin và cộng sự [10] chỉ ra rằng nó thường bị dùng sai cho quan hệ “tương tự”, gây lan truyền lỗi khi suy luận. Các khung phát hiện liên kết như Silk [30] sinh liên kết từ độ đo tương đồng và ngưỡng. Zaveri và cộng sự [32] hệ thống hoá các chiều chất lượng của Linked Data (đầy đủ, nhất quán, liên kết, giấy phép, nguồn gốc...), được dùng làm khung đánh giá ở Mục 8.

2.6 Các dự án trước (mốc so sánh)

vio [9, 23] xây dựng ontology kiểu DBpedia tiếng Việt và bộ dữ liệu về các trường đại học từ Wikipedia tiếng Việt; đây là tiền thân trực tiếp và là mốc so sánh chính của đồ án. *hust-semantic-web* [24] xây dựng bộ dữ liệu điện thoại thông minh với kiến trúc Medallion và liên kết bằng Silk; đồ án học theo ý tưởng Medallion và dùng cách liên kết của dự án này làm điểm so sánh.

3 Phương pháp và phân tích nguồn dữ liệu

3.1 Phân tích Wikipedia tiếng Việt

Wikipedia gồm ba thành phần có thể khai thác: **bài viết** (mỗi bài mô tả một thực thể, gồm đoạn mở đầu, infobox và các mục nội dung), **thể loại** (cây phân loại có thể duyệt đệ quy) và **liên kết** giữa các bài. Khảo sát 279 bài về cơ sở GDĐH cho thấy các khó khăn sau:

- **Infobox không đồng nhất:** cùng là trường đại học nhưng dùng nhiều bản mẫu khác nhau (*Thông tin trường học*, *Thông tin trường đại học*, *Infobox university*, *Thông tin đơn vị quân sự*...), có bản mẫu dùng tên tham số tiếng Anh (*principal*, *parent*).
- **Giá trị bán cấu trúc:** xuống dòng bằng `<br>` làm dính chữ (“BKHN
HUST”), ngày tháng nằm trong bản mẫu (`{{start date|1956|3|6}}`), tọa độ dạng độ-phút-giây, chú thích `<ref>`, học hàm lẫn trong họ tên (“GS.TS.NGND Nguyễn Văn A”).
- **Thể loại thiếu nhất quán:** có trường không thuộc thể loại nào trong cây “Đại học Việt Nam”; ngược lại thể loại lại chứa trường phổ thông, danh sách, bài lịch sử.

- **Chất lượng thay đổi:** thông tin lãnh đạo, quy mô có thể cũ; năm xuất hiện trong bài có thể là năm của sự kiện khác (chú thích ảnh, tiền thân).

3.2 Phân tích Wikidata

Wikidata cung cấp dữ liệu có cấu trúc và định danh ổn định (QID), nhưng: lớp P31 trộn lẫn đại học, cao đẳng, khoa; có mục từ trùng lặp (Trường Đại học Luật Hà Nội có 3 QID); nhiều mục từ chỉ có nhãn tiếng Anh; quan hệ đơn vị hành chính chưa cập nhật sắp xếp tỉnh 2025; và các thuộc tính lịch sử tổ chức như P1365/P1366 (tiền thân/kế tục) gần như không được khai báo cho trường Việt Nam (chỉ 1 trường).

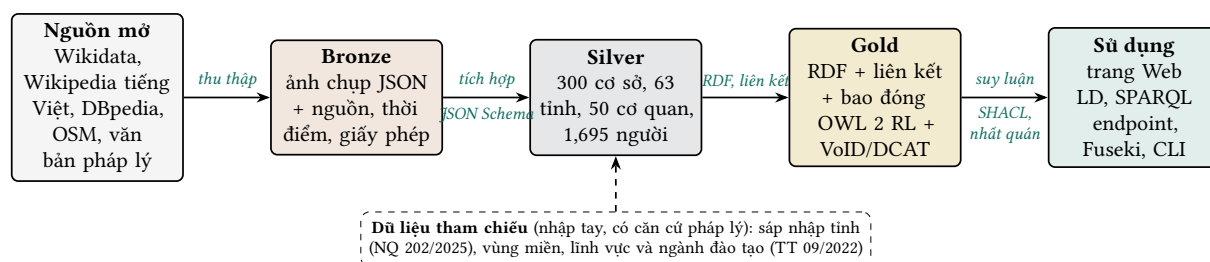
3.3 Phương pháp thu thập

Đồ án kết hợp ba phương pháp để bù trừ điểm yếu của nhau:

1. **Theo thể loại:** duyệt đệ quy 164 thể loại (*Đại học Việt Nam, Học viện Việt Nam, Trường đại học và cao đẳng quân sự Việt Nam...*) bằng API `categorymembers`, loại các thể loại con không liên quan (giảng viên, cựu sinh viên, biểu trưng...).
2. **Theo bản mẫu (infobox):** đọc wikitext, phân tích bằng `mwparsrfromhell`, chuẩn hoá tên tham số tiếng Anh về tiếng Việt, giữ lại liên kết trong infobox (để phân giải ra QID) và tên tệp ảnh; lấy thêm đoạn mở đầu và mục “Lịch sử”.
3. **Theo Wikidata (SPARQL):** tập cơ sở GDDH là `?u wdt:P31/wdt:P279* wd:Q38723; wdt:P17 wd:Q881`; mỗi thuộc tính được truy vấn riêng với khối VALUES để tránh tích Descartes và quá thời gian. Mọi bài viết được Wikidata trả tới cũng được đọc, nên trường thiếu thể loại không bị bỏ sót.

3.4 Kiến trúc Medallion và cổng chất lượng

Dữ liệu đi qua ba tầng (Hình 1) theo mẫu Medallion [7]: **bronze** lưu nguyên bản phản hồi của nguồn kèm tệp `.meta.json` (nguồn, thời điểm, giấy phép, số bản ghi); **silver** chứa bản ghi đã nhận diện, hợp nhất, làm sạch; **gold** chứa RDF. Ở mỗi ranh giới tầng có một *cổng chất lượng*: dữ liệu vi phạm sẽ dùng pipeline thay vì lọt vào bản công bố. Mọi phản hồi HTTP được lưu đệm nên chạy lại cho kết quả giống hệt; `data/manifest.json` ghi số bản ghi/triple và mã SHA-256 của mọi tệp ở mọi tầng.



Hình 1. Kiến trúc pipeline của VN-Edu LOD. Mỗi mũi tên là một script (step2_collect.py ...step7_publish.py); chữ nghiêng là công chất lượng phải vượt qua.

4 Ontology VN-Edu

4.1 Thông tin chung

Bảng 1. Siêu dữ liệu của ontology.

Tên	VN-Edu Ontology – Ontology Giáo dục đại học Việt Nam
Không gian tên	https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/ontology# (tiền tố vnedu:)
Phiên bản	2.1 (owl:versionIRI .../ontology/2.1, owl:priorVersion 2.0)
Profile	OWL 2 RL
Giấy phép	CC BY-SA 4.0
Quy mô	34 lớp, 33 quan hệ, 20 thuộc tính dữ liệu, 769 triple
Căn chỉnh	DBpedia Ontology, schema.org, FOAF, SKOS, W3C Geo, PROV-O
Ràng buộc	8 SHACL node shape, 23 ràng buộc thuộc tính, 2 ràng buộc SPARQL (shapes/vnedu-shapes.ttl)

4.2 Nguyên tắc thiết kế

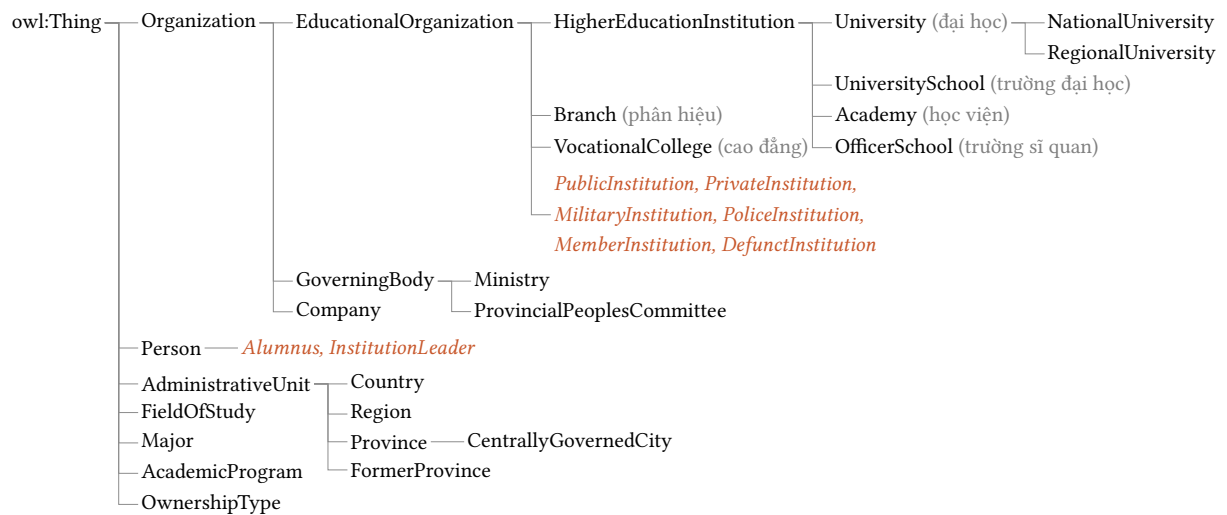
Các nguyên tắc dưới đây được rút ra trực tiếp từ những lỗi quan sát được khi chạy bộ suy luận trên phiên bản trước:

1. **Nằm trong OWL 2 RL** để vật chất hoá vừa đúng (sound) vừa đủ (complete).
2. **Không định nghĩa lại từ vựng ngoài.** Phiên bản trước khai báo `geo:lat rdfs:domain vio:Site`; vì tỉnh cũng có toạ độ nên bộ suy luận xếp tỉnh vào lớp Site, vốn rời nhau với Place – riêng tiên đề này gây 344/349 mâu thuẫn.
3. **Căn chỉnh, không đồng nhất.** Chỉ dùng `rdfs:subClassOf/rdfs:subPropertyOf` sang từ vựng ngoài (56 tiên đề), không dùng `owl:equivalentClass`, để ngữ nghĩa bên ngoài không “tràn” vào.
4. **Mọi quan hệ có miền và đích,** kể cả quan hệ nghịch đảo và quan hệ con, để tài liệu không mơ hồ và đồ thị lớp–quan hệ (Hình 3) phản ánh đúng ontology.

5. **Chuỗi thuộc tính có đích là lớp cha chung**, để việc nối chuỗi không ép cá thể vào lớp không tương thích.
6. **Ràng buộc “phải có” đặt trong SHACL**, vì OWL theo giả định thế giới mở.
7. **Phân biệt khái niệm để nhằm**: “cơ quan chủ quản” (`vnedu:governedBy`) khác “cơ quan quản lý nhà nước” (`vnedu:stateManagedBy`, áp dụng cho trường tư thục); “trường thành viên của đại học” (`vnedu:memberOf`) khác “thành viên hiệp hội” (`schema:memberOf`).

4.3 Phân cấp lớp

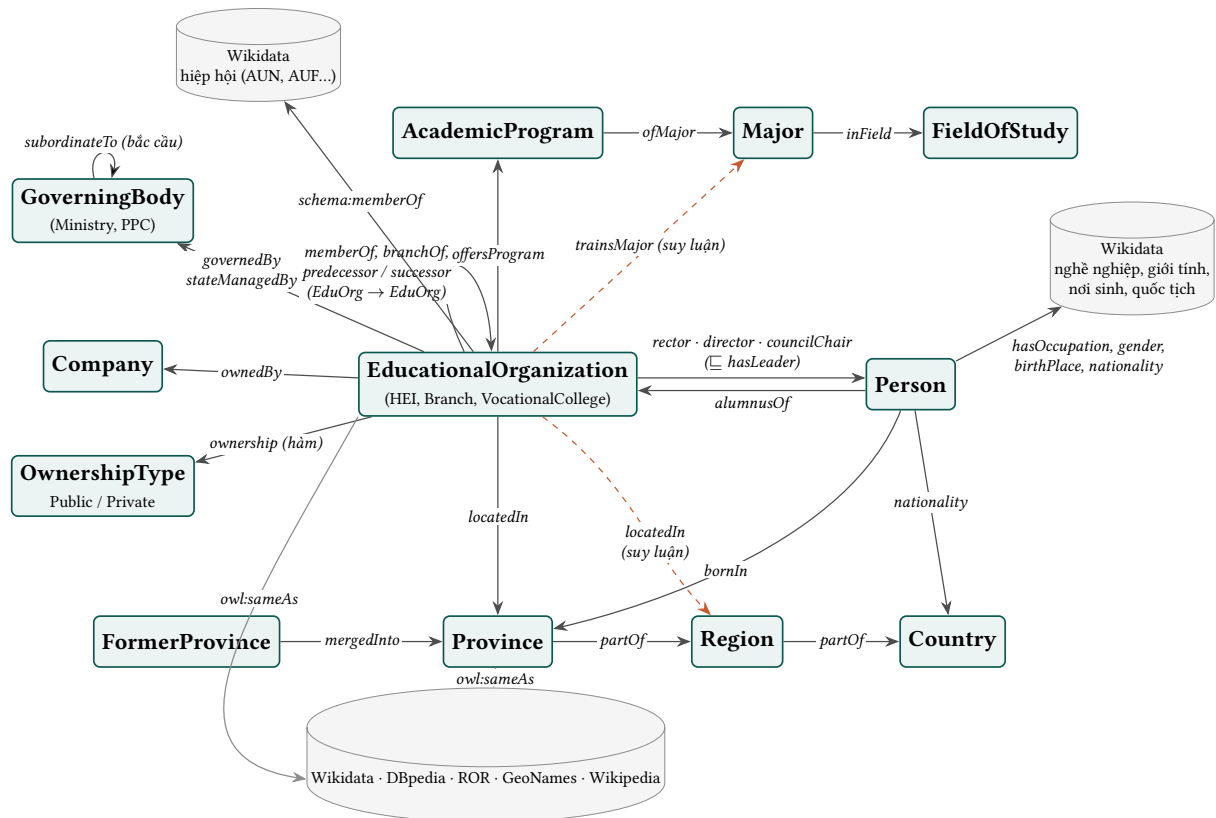
Hình 2 trình bày phân cấp lớp. Loại hình cơ sở GDĐH theo Luật Giáo dục đại học [20] và được xác định từ tên chính thức (*Đại học, Trường Đại học, Học viện, Trường Sĩ quan*) chứ không từ P31 của Wikidata. Bốn loại hình đôi một rời nhau; sáu *lớp định nghĩa* chỉ do bộ suy luận điền cá thể.



Hình 2. Phân cấp lớp của ontology `vnedu`: . Lớp chữ nghiêng màu cam là lớp định nghĩa (cá thể do bộ suy luận xếp loại). `Organization`, `Person`, `AdministrativeUnit` đôi một rời nhau; bốn loại hình GDĐH rời nhau; `Branch` và `VocationalCollege` rời với `HigherEducationInstitution`.

4.4 Đồ thị quan hệ giữa các lớp

Phân cấp lớp chỉ cho biết “cái gì là loại gì”; giá trị của một đồ thị tri thức nằm ở các *quan hệ* nối thực thể với nhau. Hình 3 vẽ toàn bộ quan hệ giữa các lớp theo đúng miền và đích khai báo trong ontology: một cơ sở giáo dục được nối tới cơ quan chủ quản, chủ sở hữu, loại hình, tỉnh, cơ sở khác (thành viên, phân hiệu, tiền thân), người (lãnh đạo, cựu sinh viên), chương trình đào tạo và các bộ dữ liệu ngoài; một người được nối tới trường, tỉnh nơi sinh, quốc gia và các khái niệm của Wikidata. Cạnh nét đứt là quan hệ do suy luận sinh ra.



Hình 3. Đồ thị quan hệ của ontology vnedu: 2.1: nút là lớp, cạnh là quan hệ (miền → đích). Nét đứt: quan hệ suy luận; hình trụ: URI bên ngoài được tái sử dụng.

4.5 Các thuộc tính

Bảng 2 liệt kê đầy đủ 53 thuộc tính của ontology theo năm nhóm, mỗi thuộc tính kèm miền → đích, đặc tính logic (hàm, bắc cầu, nghịch đảo, chuỗi, quan hệ con) và căn chỉnh sang từ vựng ngoài. Bảng được sinh tự động từ tệp ontology nên luôn khớp với ontology thực tế. Một số thuộc tính *cố ý* không căn chỉnh: vnedu:area (đơn vị km², trong khi dbo:areaTotal dùng m²), vnedu:funding (chuỗi kèm đơn vị tiền tệ), vnedu:director (dbo:director là “đạo diễn”).

Bảng 2. Các thuộc tính của ontology vnedu: 2.1 (sinh tự động từ ontology/vnedu.ttl).

Thuộc tính	Nhân	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
Tổ chức và quản trị				
governedBy	có cơ quan chủ quản	Educational Organization → GoverningBody	ngịch đảo governs; chuỗi $governedBy \circ subordinateTo$	schema:parent Organization
governs	là cơ quan chủ quản của	GoverningBody → Educational Organization	ngịch đảo governedBy	schema:sub Organization

Thuộc tính	Nhân	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
stateManagedBy	chịu quản lý nhà nước của	Educational Organization → GoverningBody	–	–
subordinateTo	trực thuộc (cơ quan cấp trên)	GoverningBody → GoverningBody	bậc cầu	schema:parent Organization
ownedBy	thuộc sở hữu / đầu tư của	Educational Organization → Company	–	schema:parent Organization
ownership	loại hình sở hữu	Educational Organization → OwnershipType	hàm	–
memberOf	là thành viên của	Educational Organization → HigherEducation Institution	nghịch đảo has Member	schema:parent Organization
hasMember	có đơn vị thành viên	HigherEducation Institution → Educational Organization	nghịch đảo member Of	schema:sub Organization
branchOf	là phân hiệu của	Branch → Higher EducationInstitution	hàm; nghịch đảo hasBranch	schema:parent Organization
hasBranch	có phân hiệu	HigherEducation Institution → Branch	nghịch đảo branch Of	schema:sub Organization
predecessor	tiền thân	Educational Organization → Organization	nghịch đảo successor	dbo: predecessor
successor	đơn vị kế tục	Organization → Organization	nghịch đảo predecessor	dbo:successor
website	trang web	Organization → –	–	foaf:homepage
Lãnh đạo và con người				
hasLeader	có người đứng đầu	Organization → Person	nghịch đảo leads	schema: employee
leads	đứng đầu	Person → Organization	nghịch đảo has Leader	schema:works For
rector	hiệu trưởng	Educational Organization → Person	⊑ hasLeader	dbo:rector
director	giám đốc	Educational Organization → Person	⊑ hasLeader	–

Thuộc tính	Nhân	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
councilChair	chủ tịch hội đồng trường	Educational Organization → Person	$\sqsubseteq$ hasLeader	dbo:chairman
alumnusOf	cựu sinh viên của	Person → Educational Organization	nghịch đảo hasAlumnus	schema:alumniOf
hasAlumnus	có cựu sinh viên	Educational Organization → Person	nghịch đảo alumnusOf	–
bornIn	sinh ra tại (đơn vị hành chính)	Person → AdministrativeUnit	chuỗi <i>bornIn</i> ◦ <i>mergedInto</i> ; chuỗi <i>bornIn</i> ◦ <i>partOf</i>	–
birthPlace	nơi sinh	Person → –	–	dbo:birthPlace, schema:birthPlace
nationality	quốc tịch	Person → Country	–	dbo:nationality, schema:nationality
Địa lý hành chính				
locatedIn	đặt tại	Organization → AdministrativeUnit	chuỗi <i>locatedIn</i> ◦ <i>partOf</i> ; chuỗi <i>locatedIn</i> ◦ <i>mergedInto</i>	schema:location
partOf	thuộc (đơn vị lớn hơn)	AdministrativeUnit → AdministrativeUnit	bắc cầu; nghịch đảo hasPart	schema:containedInPlace
hasPart	gồm	AdministrativeUnit → AdministrativeUnit	nghịch đảo partOf	schema:containsPlace
mergedInto	sáp nhập vào	FormerProvince → Province	hàm; nghịch đảo mergedFrom	–
mergedFrom	hình thành từ	Province → Former Province	nghịch đảo mergedInto	–
Đào tạo				
offersProgram	đào tạo chương trình	Educational Organization → AcademicProgram	nghịch đảo offeredBy	–
offeredBy	do ... đào tạo	AcademicProgram → Educational Organization	hàm; nghịch đảo offersProgram	schema:provider

Thuộc tính	Nhân	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
ofMajor	thuộc ngành	AcademicProgram → Major	hàm	–
trainsMajor	đào tạo ngành	Educational Organization → Major	chuỗi <i>offersProgram of Major</i>	–
inField	thuộc lĩnh vực	Major → FieldOfStudy	–	skos:broader
Thuộc tính dữ liệu				
foundingYear	năm thành lập	Organization → xsd:g Year	hàm	dbo:founding Year
dissolution Year	năm giải thể / sáp nhập	Organization → xsd:g Year	hàm	dbo:dissolution Year
admissionCode	mã trường (tuyển sinh)	Educational Organization → xsd:string	–	skos:notation
shortName	tên viết tắt	Organization → xsd:string	–	dbo:abbreviation
formerName	tên cũ	Organization → rdf:langString	–	dbo:formerName
motto	khẩu hiệu	Educational Organization → rdf:langString	–	dbo:motto
address	địa chỉ	Organization → xsd:string	–	–
campus	khuôn viên	Educational Organization → xsd:string	–	dbo:campus
funding	tài trợ, ngân sách, vốn đầu tư	Educational Organization → xsd:string	–	–
history	lịch sử hình thành	Educational Organization → rdf:langString	–	–
numberOf Students	số sinh viên	Educational Organization → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:numberOf Students
numberOf Undergraduates	số sinh viên đại học	Educational Organization → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:numberOf Undergraduate Students

Thuộc tính	Nhân	Miền → đích	Đặc tính	Căn chỉnh
numberOfPostgraduates	số học viên sau đại học	Educational Organization → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:numberOfPostgraduateStudents
academicStaff	số giảng viên	Educational Organization → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:facultySize
population	dân số	AdministrativeUnit → xsd:nonNegativeInteger	–	dbo:populationTotal
area	diện tích (km ²)	AdministrativeUnit → xsd:decimal	–	–
birthDate	ngày sinh	Person → xsd:date	hàm	dbo:birthDate, schema:birthDate
honorific	học hàm, học vị, quân hàm	Person → xsd:string	–	schema:honorificPrefix
code	mã ngành / mã lĩnh vực	– → xsd:string	–	skos:notation
degreeLevel	trình độ đào tạo	AcademicProgram → xsd:string	–	–

4.6 Tiên đề suy luận

Bảng 3 liệt kê các tiên đề chính, mỗi tiên đề kèm ví dụ có thật trong dữ liệu. Tất cả đều có kiểm thử tự động cho cả chiều suy ra đúng và chiều phát hiện dữ liệu sai.

4.7 Ràng buộc chất lượng bằng SHACL

Tám node shape kiểm tra những gì OWL không làm được: nhân tiếng Việt và tiếng Anh; năm thành lập kiểu xsd:gYear trong khoảng 1800 – năm hiện tại; mã trường khớp $^{[A-Z]\{3\}}$; tọa độ nằm trong lãnh thổ Việt Nam; mỗi tỉnh thuộc đúng một miền; email, ngày thành lập, biểu trưng đúng định dạng; trường thành viên cùng tỉnh với đại học chủ quản (mức thông tin); và cảnh báo khi trường tư thực có Bộ làm cơ quan chủ quản.

4.8 So sánh với ontology vio

Bảng 4 so sánh khách quan ontology vnedu: với ontology vio, cả bản trình bày trong báo cáo [9] (v0.2) lẫn bản cài đặt trong repo [23]. Ontology vio có ưu điểm về *cách trình bày* – siêu dữ

Bảng 3. Các tiên đề OWL 2 RL chính và kết quả suy luận trên dữ liệu thật.

Tiên đề (ký hiệu logic mô tả)	Kết quả trên dữ liệu
$locatedIn \circ mergedInto \sqsubseteq locatedIn$	ĐH Thủ Dầu Một ghi ở Bình Dương (tỉnh cũ) $\Rightarrow$ thuộc TP. Hồ Chí Minh.
$locatedIn \circ partOf \sqsubseteq locatedIn, partOf$ bắc cầu	$\Rightarrow$ thuộc Nam Bộ và Việt Nam.
$bornIn \circ mergedInto \sqsubseteq bornIn,$ $bornIn \circ partOf \sqsubseteq bornIn$	Người sinh ở tỉnh cũ $\Rightarrow$ sinh ra tại tỉnh mới, miền, quốc gia (512 người có tỉnh nơi sinh).
$governedBy \circ subordinateTo \sqsubseteq$ $governedBy$	HV Hải quân thuộc Quân chủng Hải quân $\Rightarrow$ thuộc Bộ Quốc phòng.
$MilitaryInstitution \equiv$ $EduOrg \sqcap \exists governedBy. \{MoND\}$	$\Rightarrow$ 21 trường quân đội (7 trường công an tương tự).
$\exists ownedBy. Company \sqsubseteq$ $\exists ownership. \{Private\}$	ĐH FPT thuộc sở hữu FPT Education $\Rightarrow$ tư thực.
$PublicInstitution \equiv$ $EduOrg \sqcap \exists ownership. \{Public\}$	$\Rightarrow$ 221 cơ sở công lập, 35 tư thực.
$rector, director, councilChair \sqsubseteq$ $hasLeader \equiv leads^-$	$\Rightarrow$ 214 <i>InstitutionLeader</i> .
$offersProgram \circ ofMajor \sqsubseteq trainsMajor$ 9 cặp nghịch đảo (<i>memberOf</i> / <i>hasMember</i> , <i>predecessor</i> / <i>successor</i> ...)	Ngành mà trường đào tạo suy ra từ chương trình. Chỉ cần khẳng định một chiều.
$ownership, foundingYear$ là hàm; $AllDifferent(Public, Private)$; loại hình $AllDisjointClasses$; $Organization \sqcap Person \sqsubseteq \perp$	Phát hiện dữ liệu sai: vừa công lập vừa tư thực, hai năm thành lập, vừa là học viện vừa là trường đại học, dùng một người làm cơ quan chủ quản.

liệu, thuộc tính nhóm theo chủ đề kèm miền/đích, hình đồ thị ontology – và hầu hết thuộc tính được căn chỉnh sang DBpedia; phiên bản 2.1 của vnedu: đã học theo các điểm này (Bảng 1 and 2, Hình 3). Ngược lại, vio có lỗi chiều quan hệ: `headOfUniversity` (Trường → Người) và `isHeadOf` (Người → Trường) là nghịch đảo của nhau nhưng *cùng* là con của `dbo:leader`, nên ít nhất một khai báo bị ngược chiều; cặp `employs/employedBy` cùng là con của `dbo:employer` có lỗi tương tự; `nationality` có đích là `Place` thay vì quốc gia.

Bảng 4. So sánh ontology vio và VN-Edu 2.1 (đếm từ tệp ontology và dữ liệu).

Tiêu chí	vio (báo cáo v0.2)	vio (repo)	VN-Edu 2.1
Số lớp	8	22	34
Số quan hệ (object property)	15	14	33
Quan hệ có đủ miền và đích	15/15	12/14	31/33 ^a
Căn chỉnh sang từ vựng ngoài	16/24 thuộc tính	có	38/53 thuộc tính, 56 tiên đề
Lỗi chiều quan hệ (cặp nghịch đảo cùng thuộc tính cha)	2	2	0
Định nghĩa lại miền của từ vựng ngoài	không	có (<code>geo:lat</code>)	không
<code>owl:equivalentClass</code> sang ontology ngoài	không	có	không
Mâu thuẫn khi suy luận OWL 2 RL	–	349	0
Loại hình pháp lý, sở hữu, cơ quan chủ quản	không	một phần	có
Sắp xếp tính 2025	không	không	có
Lớp định nghĩa / chuỗi thuộc tính	0 / 1	0 / 2	6 / 6
Ràng buộc dữ liệu	–	OWL min-cardinality ^b	8 SHACL shape
Siêu dữ liệu ontology (tiêu đề, giấy phép, phiên bản, ngày)	có	có	có
Bậc trung bình của đồ thị dữ liệu ^c	–	2,99	3,36

^a hai quan hệ cố ý không có đích vì trỏ tới IRI bên ngoài: `vnedu:website`, `vnedu:birthPlace`. ^b không có tác dụng dưới giả định thế giới mở. ^c số liên kết trung bình mỗi thực thể, chỉ tính dữ liệu khẳng định và thực thể nội bộ (Mục 8.6).

Bảng 5. Các ảnh chụp dữ liệu tầng bronze.

Nội dung	Nguồn	Bản ghi	Giấy phép
Thông tin cơ sở (nhân, loại, năm thành lập, website, tọa độ, ROR, lãnh đạo, hiệp hội...)	Wikidata SPARQL	363	CC0
Infobox, đoạn mở đầu, mục Lịch sử	API Wikipedia tiếng Việt	279	CC BY-SA 4.0
Siêu dữ liệu ảnh/biểu trưng (URL, giấy phép, tác giả)	API Wikipedia/Commons	280	theo từng tệp
Tổ chức được liên kết trong infobox (tên bài → QID)	API Wikipedia	80	CC BY-SA 4.0
Cựu sinh viên (giới tính, nghề nghiệp, ngày sinh, nơi sinh, quốc tịch)	Wikidata SPARQL	1,531	CC0
Tỉnh/thành (dân số, diện tích, GeoNames)	Wikidata SPARQL	63	CC0
Năm thành lập (đối chiếu chéo)	DBpedia SPARQL	72	CC BY-SA 3.0
Sáp nhập tỉnh, vùng miền, ngành đào tạo	NQ 202/2025, TT 09/2022	nhập tay	văn bản pháp luật

5 Triển khai: thu thập, tích hợp và chuyển đổi 4 sao

5.1 Dữ liệu thu thập (tầng bronze)

5.2 Làm sạch và tích hợp (tầng silver)

Nhận diện thực thể. QID của Wikidata là khoá chính. Liên kết bài viết bị thiếu được sửa bằng tìm kiếm theo tiêu đề (chỉ nhận bài chưa gắn với mục từ khác); ba nhóm mục từ trùng lặp được gộp thành một thực thể giữ owl:sameAs tới tất cả QID. **68 thực thể bị loại** với lý do ghi rõ (khoa/bộ môn, trường phổ thông, bài danh sách/lịch sử, mục từ chỉ có tiếng Anh không kiểm chứng được).

Chính sách giải quyết mâu thuẫn. Bảng 6 nêu thứ tự ưu tiên nguồn cho từng trường thông tin. 42 trường hợp các nguồn không khớp được ghi vào conflicts.csv; 176 giá trị lấy từ nguồn dự phòng được ghi vào filled.csv kèm nguồn, để người rà soát biết chính xác dữ kiện nào không đến từ trường có cấu trúc.

Hợp đồng dữ liệu. Trước khi sinh RDF, mọi bản ghi silver được kiểm tra theo JSON Schema (định danh, giá trị liệt kê, khoảng giá trị, định dạng URL/email/ảnh, ràng buộc liên trường như “tỉnh cũ phải có tỉnh kế thừa”). Vi phạm bất kỳ sẽ dừng pipeline.

Nguyên tắc chính xác trước số lượng. Thông tin tiền thân của trường thường chỉ có trong văn bản (“tiền thân là...”, “trên cơ sở sáp nhập...”). Thử nghiệm trích xuất bằng mẫu câu chỉ khớp được 6 quan hệ, trong đó khoảng một nửa sai (VD: “Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội” là

Bảng 6. Thứ tự ưu tiên nguồn theo trường thông tin (nguồn đầu tiên có giá trị được chọn; mâu thuẫn được ghi lại).

Trường	Thứ tự ưu tiên
Tỉnh/thành	infobox (thành phố/tỉnh) → Wikidata P131 → địa chỉ trụ sở → Wikidata P159/P276 → câu “trụ sở/đặt tại” trong đoạn mở đầu → toạ độ (tra ngược OSM) → địa danh trong tên
Năm thành lập	năm sớm nhất giữa Wikidata, infobox, DBpedia (trường thường tính từ tiền thân); dự phòng: câu “thành lập năm...”, lấy năm gần từ khoá nhất
Loại hình sở hữu	infobox → lớp Wikidata (công lập/tư thực) → mẫu câu chặt trong đoạn mở đầu; cộng luật OWL cho trường do doanh nghiệp sở hữu
Lãnh đạo	infobox (thường cập nhật hơn) → Wikidata (bỏ người đã có ngày kết thúc P582)
Toạ độ	Wikidata → infobox → địa chỉ được geocode, <i>chỉ nhận</i> nếu rơi đúng tỉnh đã chọn
Quan hệ tổ chức	đích của “thành viên của / trực thuộc” được phân loại theo thứ nó phân giải tới: cơ sở GDĐH → vnedu:memberOf/vnedu:branchOf; Bộ, UBND → vnedu:governedBy (với trường tư thực: vnedu:stateManagedBy); doanh nghiệp → vnedu:ownedBy

tên cũ của *hai* trường hiện nay nên bị nổi nhảm). Vì vậy đề án *không* đưa các quan hệ này vào dữ liệu, mà chỉ dùng nguồn có cấu trúc (Wikidata P1365/P1366 và liên kết “tiền thân” trong infobox).

5.3 Chuyên đổi sang RDF 4 sao (tầng gold)

Mỗi thực thể có URI dạng `resource/{loại}/{slug}` dưới không gian tên do đề án kiểm soát; slug là tên chính thức tiếng Việt bỏ dấu (VD `resource/university/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi`), ổn định và dễ đọc. Hình 4 theo chân Trường Đại học VinUni qua các tầng: infobox dùng tên tham số tiếng Anh được chuẩn hoá, liên kết `[[Đại học Cornell]]` được phân giải thành QID, năm thành lập 2018 (phê duyệt chủ trương, từ Wikidata) và ngày thành lập 17/12/2019 (cấp phép, từ infobox) đều được giữ và chênh lệch được ghi nhận thay vì bị âm thầm xoá bỏ.

Bronze – wikitext của infobox (tên tham số tiếng Anh)

```
| other_name = VinUniversity      | established = {{Start date and age|2019|12|17}}
| parent = [[Tập đoàn Vingroup]] | affiliation = [[Đại học Cornell]]{{·}}[[Đại học
↪ Pennsylvania]]{{·}}...
| chairman = Lê Mai Lan          | principal = Tan Yap-Peng      | image = Trường Đại học
↪ VinUni logo.png
```

Gold – RDF (trích), tái sử dụng từ vựng chuẩn

```
university:truong-dai-hoc-vinuni a vnedu:UniversitySchool ;
  rdfs:label "Trường Đại học VinUni"@vi , "VinUni"@en ; skos:altLabel "VinUniversity" ;
  schema:foundingDate "2019-12-17"^^xsd:date ; vnedu:foundingYear "2018"^^xsd:gYear ;
  vnedu:ownership vnedu:PrivateOwnership ; vnedu:ownedBy
  ↪ organization:tap-doan-vingroup ;
  vnedu:rector person:tan-yap-peng ; vnedu:councilChair person:le-mai-lan ;
  dbo:affiliation wd:Q49115 , wd:Q49117 ; # đối tác = IRI Wikidata có sẵn
  vnedu:locatedIn province:ha-noi ;
  owl:sameAs wd:Q86012411 , dbr:VinUniversity , <https://ror.org/052dmdr17> ;
  prov:wasDerivedFrom wd:Q86012411 ,
  ↪ <https://vi.wikipedia.org/w/index.php?oldid=75478634> .
```

Hình 4. Một cơ sở đi qua pipeline. Sau suy luận, thực thể còn là `vnedu:PrivateInstitution`, `schema:CollegeOrUniversity`, thuộc Bắc Bộ và Việt Nam.

6 Liên kết 5 sao và chiến lược URI

6.1 Tái sử dụng từ vựng và nguồn gốc dữ liệu

69% triple khẳng định (15,821/22,903) dùng vị từ của từ vựng chuẩn (RDFS, SKOS, FOAF, schema.org, DBpedia, W3C Geo, PROV-O). Mỗi cơ sở có `prov:wasDerivedFrom` trỏ tới mục từ Wikidata và *đúng bản sửa đổi* (oldid) của bài Wikipedia đã đọc, nên mọi giá trị đều truy được tới văn bản gốc.

6.2 Khi nào tái sử dụng URI, khi nào tạo URI mới

- **Tái sử dụng khi chỉ *nhắc tới*.** Nghề nghiệp, giới tính, nơi sinh, quốc tịch nước ngoài của người; hiệp hội, đối tác của trường; tệp ảnh – đều dùng thẳng IRI có sẵn (562 IRI Wikidata trong 3,161 triple), chỉ thêm nhãn để hiển thị. Đồ án không tạo `vnedu:occupation/politician`.
- **Tạo URI mới cho thực thể được mô tả.** 2,241 thực thể mà đồ án công bố dữ kiện cần URI để khi tra cứu trả về *mô tả của đồ án* (nguyên tắc Linked Data số 3): mã tuyển sinh, loại hình pháp lý, tình sau 2025, kết quả suy luận. URI Wikidata không thể trả về những điều đó. Đồng thời, nguồn gốc dữ kiện được tách bạch, có thực thể Wikidata không có (ngành theo TT 09/2022, quan hệ sáp nhập tỉnh), và đồ án chịu trách nhiệm cho không

gian tên.

- **Khẳng định đồng nhất tường minh.** 84% thực thể (1,874/2,241) có `owl:sameAs`; khi không đồng nhất hoàn toàn (ngành đào tạo so với ngành khoa học) dùng `skos:closeMatch` [10].

6.3 Liên kết theo định danh có kiểm chứng

Liên kết được lấy từ định danh dùng chung thay vì so khớp tên (Bảng 7). Hai bước kiểm chứng ngăn liên kết sai: cơ quan và miền chưa có QID được tìm theo nhãn tiếng Việt và phải có P17 = Việt Nam (đã loại một Bộ của Hàn Quốc trùng tên); tài nguyên DBpedia mà DBpedia ánh xạ tới nhiều mục từ Wikidata bị loại (14 trường hợp, VD `dbp:Pleiku` bị gán nhầm vào tỉnh Gia Lai). Liên kết không được đưa vào bộ suy luận, vì ngữ nghĩa `owl:sameAs` sẽ chép mọi triple sang URI ngoài.

Bảng 7. Liên kết ra ngoài (mô tả bằng `void:Linkset`).

Đích	Vị từ	Số liên kết	Cách tìm
Wikidata	<code>owl:sameAs</code>	1,880	theo nguồn gốc; tìm theo nhãn + kiểm tra quốc gia
Wikipedia (vi, en)	<code>foaf:isPrimaryTopicOf</code>	1,188	sitelink
DBpedia	<code>owl:sameAs</code>	260	<code>owl:sameAs</code> của DBpedia → QID, lọc mơ hồ
ROR	<code>owl:sameAs</code>	195	Wikidata P6782
GeoNames	<code>owl:sameAs</code>	63	Wikidata P1566
Wikidata, DBpedia	<code>skos:closeMatch</code>	88	ngành; khớp nhãn + ghi đè thủ công

7 Suy luận, kiểm định và công bố

7.1 Suy luận và kiểm định

Dữ liệu khẳng định, ontology và mô tả VoID (23,670 triple) được vật chất hoá bằng OWL-RL [26] trong khoảng 50 giây, cho bao đóng 70,013 triple; chỉ giữ *triple về cá thể* của bộ dữ liệu (20,990 triple mới) để không công bố các khẳng định hiển nhiên về từ vựng. Bộ kiểm tra nhất quán (thành viên `owl:Nothing`, vi phạm phân biệt lớp, `AllDifferent`, thuộc tính hàm) cho kết quả **0 vi phạm**. Kiểm định SHACL **đạt** với 34 cảnh báo (22 thiếu năm thành lập, 12 thiếu tỉnh) và 1 thông tin – đều là khoảng trống thật của nguồn mở, được để nguyên thay vì đoán. 104 kiểm thử tự động chạy trong CI: 18 về suy luận, 29 về trích xuất, 3 về hợp đồng dữ liệu, 11 về infobox/ảnh, 43 về máy chủ Web.

7.2 URI tra cứu được

Mỗi URI trên GitHub Pages trả về (i) trang HTML cho người, có JSON-LD nhúng, infobox, đoạn giới thiệu và lịch sử (ghi nguồn tới bản sửa đổi Wikipedia), bản đồ nhỏ và đánh dấu giá trị do

suy luận sinh ra; (ii) tệp .ttl và (iii) .jsonld, được khai báo bằng `<link rel="alternate">` (Hình 5). Máy chủ `https://vnedu-lod.onrender.com` phục vụ cùng giao diện và thêm *content negotiation*: trả HTML, Turtle, JSON-LD, N-Triples hoặc RDF/XML theo header `Accept`. Bộ dữ liệu được mô tả bằng VoID và DCAT (giấy phép, nguồn, linkset, phân phối, SPARQL endpoint).

The screenshot displays the VN-Edu LOD website interface. At the top, there is a navigation bar with links: VN-Edu LOD, Tổng quan, Bản đồ, Tra cứu, Ontology, SPARQL, Dataset, Giới thiệu, and Demo. A 'Giao diện' button is on the right. The main content area is titled 'Trường Đại học VinUni' and includes a URL: `https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/resource/university/truong-dai-hoc-vinuni`. Below the title, it lists supported formats: Turtle, JSON-LD, Truy vấn SPARQL, and a note about OWL 2 RL inference. The 'Giới thiệu chung' section describes VinUni as a private university in Hanoi, Vietnam, established in 2018, with a focus on technology and innovation. The 'Lịch sử' section details the university's founding, its partnership with Cornell University, and its growth. A sidebar on the right contains an infobox for VinUni, including its logo, name in English and Vietnamese, type, founding date, parent organization, and a list of affiliated institutions like Cornell University and various research centers.

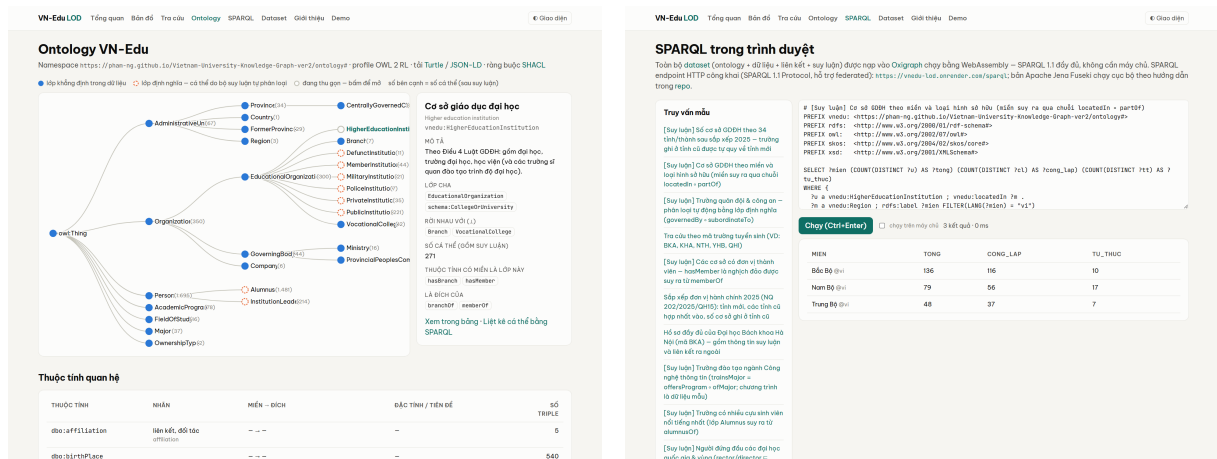
Hình 5. Tra cứu URI của Trường Đại học VinUni: đoạn giới thiệu, lịch sử (ghi nguồn bản sửa đổi) và infobox sinh từ RDF.

7.3 Truy vấn

Có ba kênh truy vấn: (1) SPARQL endpoint công khai theo SPARQL 1.1 Protocol, hỗ trợ truy vấn liên kết [25] tới Wikidata và DBpedia; (2) SPARQL ngay trong trình duyệt bằng Oxigraph [22] biên dịch sang WebAssembly (Hình 6); (3) Apache Jena Fuseki [3] và công cụ dòng lệnh khi chạy cục bộ.

7.4 Bảo mật SPARQL endpoint công khai

Endpoint công khai thực thi truy vấn tùy ý của người dùng nên đã được rà soát. Hai lỗ hổng có thật trong phiên bản đầu đã được tái hiện rồi khắc phục: **SSRF** – truy vấn SERVICE `<http://127.0.0.1:...>` khiến máy chủ gửi yêu cầu tới địa chỉ nội bộ; và **chèn SPARQL** qua đường dẫn `/resource/...`. Máy chủ hiện chỉ cho SERVICE tới danh sách cho phép (Wikidata,



Hình 6. Giao diện ontology và truy vấn của bản công bố.

DBpedia), cấm SERVICE ?biến và FROM, kiểm tra đường dẫn theo mẫu URI trước khi tạo truy vấn, giới hạn độ dài (20,000 ký tự) và thời gian (30 giây), ẩn chi tiết lỗi nội bộ và đặt header bảo mật. Ngoài ra, RDFLib gán cứng User-Agent bị Wikimedia giới hạn tốc độ; máy chủ thay bằng User-Agent có thông tin liên hệ để truy vấn liên kết hoạt động.

8 Thực nghiệm và đánh giá

8.1 Thiết lập

Mọi số liệu trong mục này được đo bằng các script trong repo (audit/, scripts/eval_linking.py, data/reports/) trên dữ liệu thu thập tháng 10/2026. Mốc so sánh là repo vio (Mục 2.6), được suy luận bằng cùng bộ máy OWL-RL. Hiệu năng trình duyệt đo trên máy tính xách tay; hiệu năng máy chủ đo trên gói miễn phí của Render (CPU dùng chung).

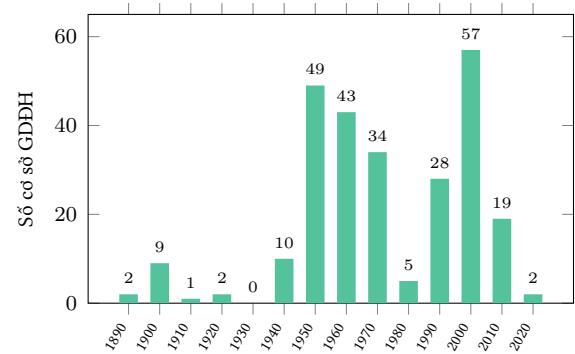
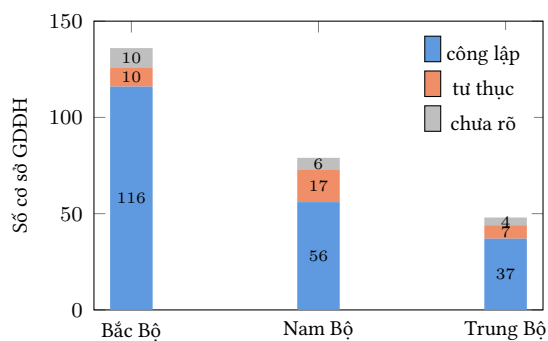
8.2 Thống kê bộ dữ liệu

8.3 Độ đầy đủ

Hình 8 cho biết tỉ lệ trong 300 cơ sở có từng thuộc tính. Các thuộc tính định danh và phân loại gần như đầy đủ; số liệu quy mô (sinh viên, giảng viên) và mã tuyển sinh còn thưa vì nguồn mở hiếm khi cung cấp – đây là hạn chế được báo cáo thay vì được lấp bằng giá trị không kiểm chúng.

Bảng 8. Quy mô bộ dữ liệu.

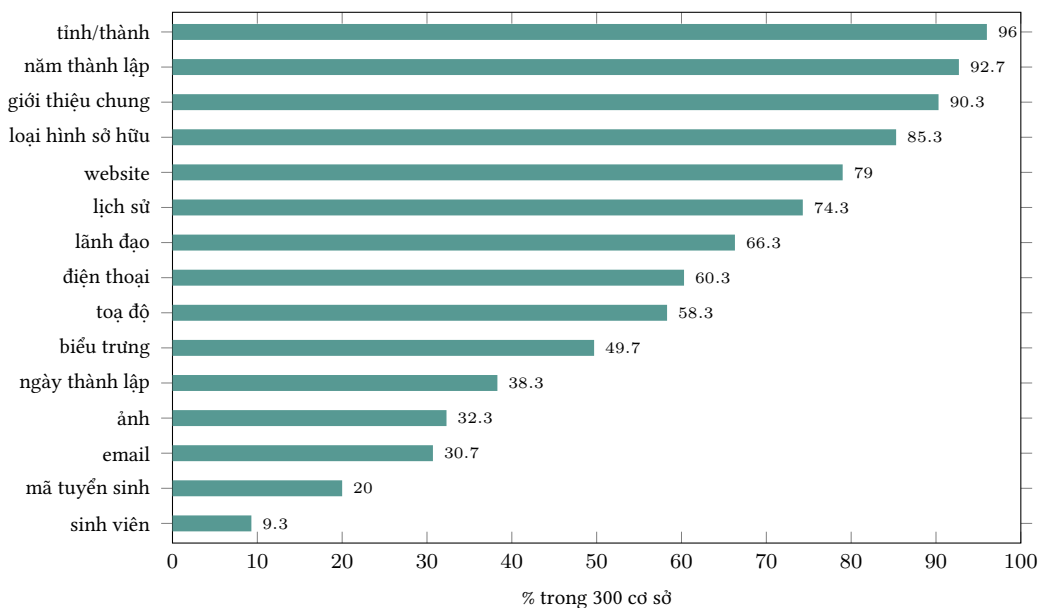
Thực thể	Số lượng	RDF	Triple
Cơ sở giáo dục	300	Dữ kiện khẳng định	22,903
trong đó cơ sở GDĐH	271	Liên kết ra ngoài	3,674
Tỉnh (hiện hành / đã sáp nhập)	34 / 29	Suy luận (mức cá thể)	20,990
Cơ quan chủ quản, doanh nghiệp	50	VoID/DCAT	96
Người (cựu SV / lãnh đạo)	1,481 / 214	Ontology	769
Ngành / lĩnh vực / chương trình	37 / 16 / 78	Tổng phục vụ	48,428
URI tra cứu được	2,241	Thực thể có owl:sameAs	84%



(a) Theo miền (suy luận qua *locatedIn* $\circ$ *partOf*) và loại hình.

(b) Theo thập kỷ thành lập (mốc sớm nhất ghi nhận).

Hình 7. Hai góc nhìn về dữ liệu, đều là kết quả SPARQL trên đồ thị đã suy luận. Hà Nội (103) và TP. Hồ Chí Minh (58) chiếm 59% số cơ sở GDĐH.

**Hình 8.** Độ đầy đủ theo thuộc tính (dữ liệu khẳng định).

8.4 Độ chính xác so với phiên bản trước

Bộ kiểm chứng gồm 21 dữ kiện có đáp án đã xác minh (12 năm thành lập, 5 tỉnh trụ sở sau 2025, 4 cơ quan chủ quản – có câu cần suy luận). VN-Edu LOD trả lời đúng **21/21**, repo vio đúng **14/21** (Bảng 9); với vio, nếu nhiều thực thể trùng tên thì lấy hợp giá trị của tất cả – cách tính có lợi cho vio. Lỗi của vio là lỗi điển hình khi trích từ văn bản một nguồn: một năm có trong bài nhưng không phải năm thành lập (ĐH Luật Hà Nội “1727”, HV Hải quân “2022”), thiếu thực thể, tỉnh sai hoặc lỗi thời. Ở các câu hỏi tổng hợp, vio liệt kê 62 thành viên của ĐHQG Hà Nội (thực tế 12, do không phân biệt “thành viên của” với “thuộc Bộ”) và 40 trường quân đội (21 sau khi phân loại đúng cơ quan), và không biểu diễn được loại hình sở hữu, miền, trường đã giải thể hay mã tuyển sinh.

Bảng 9. Kết quả bộ kiểm chứng 21 dữ kiện (cả hai bộ dữ liệu suy luận bằng cùng bộ máy).

Nhóm	vio	VN-Edu	Ví dụ lỗi của vio
Năm thành lập (12)	6	12	ĐH Luật HN 1727 (đúng 1979); HV Hải quân 2022 (1955); ĐH An Giang 1976 (1999); ĐHSP HN 1950 (1951); thiếu 2 thực thể
Tỉnh sau 2025 (5)	4	5	ĐH Thủ Dầu Một ở Bình Phước (đúng: Bình Dương → TP.HCM)
Cơ quan chủ quản (4)	4	4	–
Tổng (21)	14	21	

8.5 Tính nhất quán logic

Khi vật chất hoá OWL 2 RL, vio sinh **349 mâu thuẫn** (344 do định nghĩa lại miền của `geo:lat`, 5 cơ sở có hai năm thành lập); VN-Edu LOD sinh **0**.

8.6 Độ kết nối của đồ thị

Để trả lời phần “giàu quan hệ” của **RQ1**, đồ án đo đồ thị dữ liệu khẳng định: hai thực thể được tính là liên kết nếu có ít nhất một quan hệ (không tính `rdf:type`, nguồn gốc, trang chủ, ảnh) giữa chúng. Bảng 10 cho thấy bản 2.1 tăng bậc trung bình từ 2,34 lên 3,36 – vượt vio (2,99) – nhờ các quan hệ mới về nơi sinh, quốc tịch, hiệp hội và quản lý nhà nước; tỉ lệ thực thể gần như cô lập (≤ 1 liên kết) giảm từ 73% xuống 48%. Khi tính cả các nút Wikidata được tái sử dụng (nghề nghiệp, nơi sinh, hiệp hội) – đồ thị mà một hệ Graph RAG thực sự nạp – bậc trung bình là 4,79 và chỉ 15% thực thể có ≤ 1 liên kết.

8.7 Chất lượng liên kết

Liên kết theo định danh so với so khớp chuỗi. Đồ án mô phỏng cách liên kết kiểu Silk [30] (độ tương đồng Jaccard trên token tên tiếng Anh, chọn ứng viên tốt nhất vượt ngưỡng θ)

Bảng 10. Độ kết nối của đồ thị dữ liệu khẳng định.

	vio (repo)	VN-Edu 2.0	VN-Edu 2.1	
			nội bộ	+ nút Wikidata
Số thực thể	1,045	2,241	2,241	2,241
Số cặp thực thể có liên kết	1,560	2,621	3,770	6,965
Số loại quan hệ dùng	10	14	19	25
Bậc trung bình mỗi thực thể	2,99	2,34	3,36	4,79
Bậc trung bình của <i>người</i>	–	1,12	1,80	3,62
Thực thể có ≤ 1 liên kết	–	73%	48%	15%

trên 86 cơ sở có đáp án xác định theo định danh (Bảng 11). Ở ngưỡng mà hust-semantic-web dùng ($\theta = 0.2$), cú sáu liên kết có một liên kết sai; tăng ngưỡng thì precision tăng nhưng recall giảm mạnh. Nguyên nhân mang tính cấu trúc: tên trường Việt Nam có rất nhiều token chung. *Hanoi University of Science and Technology* và *University of Science and Technology of Hanoi* là hai trường khác nhau nhưng có cùng tập token (Jaccard = 1,0); không ngưỡng nào tách được, trong khi định danh dùng chung (QID, ROR) thì tách được.

Bảng 11. So khớp chuỗi so với liên kết theo định danh (86 cơ sở, đáp án theo định danh).

Phương pháp	θ	Liên kết	Sai	Precision	Recall	F1
Jaccard token (kiểu Silk)	0,2	85	13	84,7%	83,7%	0,842
	0,4	80	8	90,0%	83,7%	0,867
	0,6	76	6	92,1%	81,4%	0,864
	0,8	68	4	94,1%	74,4%	0,831
	1,0	58	1	98,3%	66,3%	0,792
Định danh dùng chung (đồ án)	–	86	0	100%	100%	1,000

Liên kết còn sống. Lấy ngẫu nhiên 30 liên kết mỗi đích (150 liên kết): cả 150 trả HTTP 200; Wikidata, DBpedia, GeoNames trả RDF khi yêu cầu RDF; 30/30 bản ghi ROR đúng tổ chức Việt Nam; 29/30 nhãn Wikidata khớp (trường hợp còn lại đúng thực thể nhưng dùng tên cũ).

Người dùng bên ngoài. Đóng vai một chương trình bên ngoài: đọc Turtle và JSON-LD nhúng của trang ĐH Bách khoa Hà Nội (khớp nhau), đi theo mọi URI nội bộ được nhắc tới trong trang (tất cả tra cứu được), và đọc 40 tài nguyên chọn ngẫu nhiên (40/40 RDF hợp lệ).

8.8 Câu hỏi năng lực

Chín truy vấn phụ thuộc triple suy luận; hai truy vấn liên kết lấy dữ kiện mà bộ dữ liệu không lưu (diện tích tính từ Wikidata, khẩu hiệu từ DBpedia) – đây là lợi ích thực tế của liên kết

Bảng 12. Các truy vấn mẫu đi kèm bộ dữ liệu (*queries/*.rq*).

#	Câu hỏi	Suy luận	Ví dụ kết quả
1	Số cơ sở GDĐH theo 34 tỉnh mới (cơ sở ghi ở tỉnh cũ tự quy về tỉnh mới)	✓	Hà Nội 103, TP.HCM 58
2	Cơ sở GDĐH theo miền × loại hình sở hữu	✓	Bắc Bộ 136 (116 công lập)
3	Trường quân đội và công an	✓	21 + 7
4	Tra cứu theo mã tuyển sinh (BKA, KHA...)		BKA → ĐHBK HN, công lập
5	Đại học và các trường thành viên	✓	ĐHQG HN: 12
6	Các tỉnh cũ sáp nhập vào mỗi tỉnh mới		NQ 202/2025
7	Hồ sơ đầy đủ ĐHBK Hà Nội, gồm suy luận và liên kết	✓	–
8	Trường đào tạo ngành CNTT theo miền	✓	(dữ liệu mẫu)
9	Trường có nhiều cựu sinh viên nổi tiếng nhất	✓	danh sách xếp hạng
10	Lãnh đạo các đại học quốc gia và vùng	✓	5 đại học
11	Thống kê liên kết theo đích		Bảng 7
12	Liên kết: mật độ cơ sở/1.000 km ² dùng diện tích từ Wikidata		Hà Nội 30,7
13	Liên kết: biểu trưng, khẩu hiệu, số SV từ DBpedia		khẩu hiệu ĐHBK HN
14	Danh mục ngành với <i>skos:closeMatch</i>		16 lĩnh vực
15	Chất lượng dữ liệu: tỉ lệ cơ sở có từng thuộc tính		Hình 8

owl:sameAs. Quan hệ mới của bản 2.1 cũng mở ra câu hỏi nhiều bước như “cựu sinh viên sinh ra ở Nam Bộ học ở những trường nào” (đi qua chuỗi *bornIn*).

8.9 Hiệu năng

Bảng 13 trình bày độ trễ đo được. Trong trình duyệt, toàn bộ 48,428 triple được nạp trong 1,9 giây và các truy vấn mẫu chạy trong 5–44 ms. Máy chủ Web (Waitress + rdflib trong bộ nhớ, 141 MB RAM) trả lời các truy vấn tổng hợp trong 0,06–0,53 giây và tra cứu URI trong vài chục mili-giây khi chạy cục bộ; trên gói miễn phí của Render (CPU dùng chung) độ trễ cao hơn khoảng 5–7 lần. Truy vấn liên kết bị chi phối bởi thời gian phản hồi của endpoint bên ngoài.

8.10 Bảo mật

Mọi đòn tấn công đã tái hiện trên phiên bản đầu được chạy lại trên máy chủ công khai và đều bị chặn: SERVICE tới địa chỉ metadata của đám mây và localhost (HTTP 400), chèn SPARQL qua đường dẫn (404), truy vấn quá dài (413), path traversal (400). Truy vấn liên kết hợp lệ tới Wikidata, DBpedia vẫn thành công.

8.11 Đánh giá theo thang 5 sao

Bảng 13. Độ trễ đo được (trung vị của 5 lần chạy, trừ khi ghi chú).

Kênh	Thao tác	Cục bộ (v2.1)	Render ^a
Trình duyệt (Oxigraph/WASM)	nạp 48,428 triple	1,9 s	–
	truy vấn mẫu 1–10	5–44 ms	–
Máy chủ (rdflib)	Q01 tổng hợp theo 34 tỉnh	0,25 s	1,7 s
	Q02 miền × loại hình	0,16 s	1,1 s
	Q03 trường quân đội, công an	0,06 s	0,6 s
	Q09 xếp hạng cựu sinh viên	0,53 s	3,5 s
	tra cứu URI dạng Turtle / HTML	0,03 / 0,02 s	0,18 / 0,22 s
	Q12 liên kết Wikidata / Q13 DBpedia (1 lần)	16,6 / 11,4 s	5,9 / 8,7 s

^a đo trên phiên bản 2.0 (39,507 triple), gói miễn phí, CPU dùng chung; độ trễ truy vấn liên kết phụ thuộc tải của Wikidata/DBpedia tại thời điểm đo.

Bảng 14. Đánh giá 5 sao của bộ dữ liệu công bố.

Sao	Yêu cầu	Bằng chứng
★	Có trên Web, giấy phép mở	Công khai trên GitHub Pages; CC BY-SA 4.0 (bắt buộc do dẫn xuất từ Wikipedia) khai báo trong DCAT, tệp giấy phép và từng ảnh chụp bronze
★★	Có cấu trúc	JSON, CSV, RDF
★★★	Định dạng mở	Turtle, N-Triples, JSON-LD, CSV
★★★★	Chuẩn W3C và URI	RDF, OWL 2 RL, SHACL, SPARQL 1.1, PROV-O, VoID, DCAT, JSON-LD; 2,241 HTTP URI tra cứu được (kiểm chứng từ bên ngoài); content negotiation tại máy chủ
★★★★★	Liên kết dữ liệu khác	3,674 liên kết tới Wikidata, DBpedia, ROR, GeoNames, Wikipedia, đã kiểm chứng (150/150 mẫu); truy vấn liên kết khai thác chúng

9 Thảo luận

Bài học. (1) *Phần lớn lỗi suy luận là lỗi thiết kế, không phải lỗi dữ liệu*: một khai báo miền trên thuộc tính ngoài gây 98% mâu thuẫn của vao. (2) *Ontology tốt cần cả logic đúng lẫn trình bày rõ*: bản 2.0 của đồ án đúng về logic nhưng 13 quan hệ thiếu miền/đích và báo cáo chỉ vẽ cây lớp; học theo cách trình bày của vao (bảng thuộc tính, đồ thị quan hệ, căn chỉnh thuộc tính) giúp ontology dễ hiểu và dễ tái sử dụng hơn. (3) *Hai nguồn độc lập giá trị hơn một nguồn lớn*: phần lớn lỗi của vao là giá trị mà một nguồn nêu và nguồn kia mâu thuẫn. (4) *Định danh tốt hơn độ tương đồng*: F1 cao nhất của so khớp chuỗi là 0,867. (5) *Độ dày của đồ thị phải đến từ dữ liệu đúng*: trích quan hệ tiền thân từ văn bản tăng số cạnh nhưng sai một nửa nên bị loại. (6) *Công bố là bài toán kỹ thuật*: lỗ hổng SSRF, chèn truy vấn và chính sách User-Agent chỉ lộ ra khi kiểm thử hệ thống như người dùng bên ngoài.

Hạn chế.

- **Độ phủ phụ thuộc nguồn mở**: chưa có danh sách chính thức máy đọc được của Bộ GD&ĐT nên chưa chứng minh được độ đầy đủ; số trường tư thực (35) có thể thấp hơn thực tế; 24 cơ sở GDĐH chưa rõ loại hình sở hữu.
- **Số liệu định lượng thưa**: số sinh viên (9%), mã tuyển sinh (20%), số giảng viên.
- **Quan hệ lịch sử giữa các trường gần như trống** (1 quan hệ tiền thân) vì nguồn có cấu trúc không ghi.
- **Chương trình đào tạo là dữ liệu mẫu** (37 ngành, 78 chương trình nhập tay cho 16 trường).
- **Chưa mô hình hoá thời gian**: nhiệm kỳ lãnh đạo, quy mô theo năm, sự kiện đổi tên/sáp nhập chưa là dữ kiện có mốc thời gian.
- **Hạ tầng**: URI chính trên hosting tĩnh; content negotiation và SPARQL endpoint chạy trên gói miễn phí (ngủ khi không dùng, giữ đồ thị trong bộ nhớ), phù hợp quy mô hiện tại nhưng không cho tải lớn.

Các yếu tố ảnh hưởng độ tin cậy. Bộ kiểm chứng nhỏ (21 dữ kiện) và thiên về các trường nổi tiếng, nên nó minh hoạ loại lỗi được tránh chứ không ước lượng tỉ lệ lỗi của toàn bộ dữ liệu; một mẫu ngẫu nhiên khoảng 50 trường đối chiếu với website chính thức sẽ cho ước lượng đó. Wikipedia và Wikidata do cộng đồng biên tập nên có thể chưa cập nhật; nguồn gốc đến từng bản sửa đổi giúp kiểm chứng được nhưng không đảm bảo đúng. Độ trễ máy chủ đo trên gói dùng chung nên thay đổi theo tải.

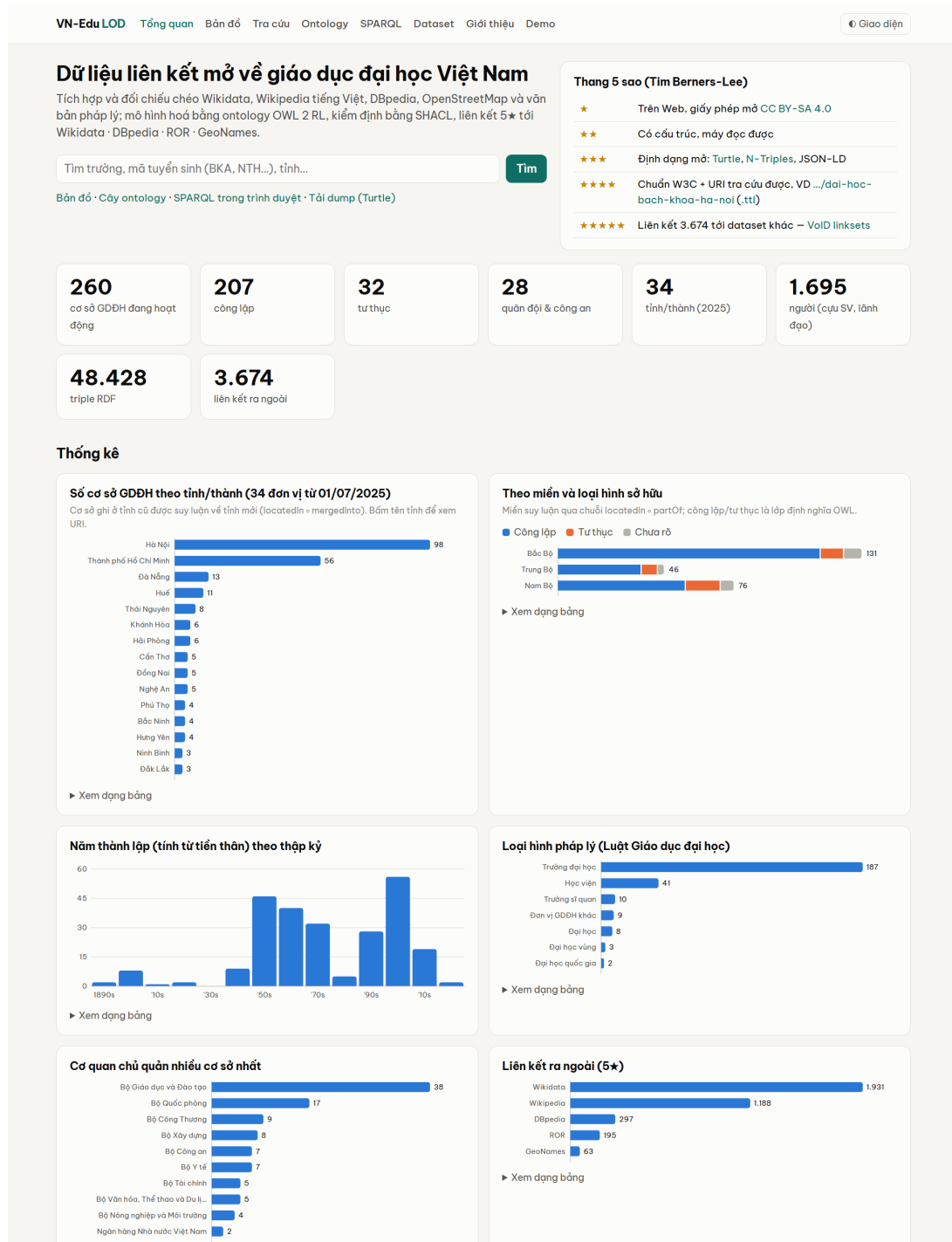
10 Kết luận, demo và hướng phát triển

VN-Edu LOD cho thấy có thể xây dựng một bộ dữ liệu thực sự đạt 5 sao bằng cách kết hợp thiết kế ontology cẩn thận, tích hợp đa nguồn có nguồn gốc và công chất lượng, liên kết theo

định danh, và cách tiếp cận kỹ thuật cho khâu công bố. Đồ thị tri thức 300 cơ sở, 48,428 triple nhất quán logic, trả lời đúng mọi dữ kiện kiểm chứng, hỗ trợ câu hỏi tổng hợp, nhiều bước, liên kết, và dùng được bởi người lẫn máy bên ngoài.

Demo. Bản công bố gồm: trang thống kê, bản đồ, tra cứu không dấu, trình duyệt ontology, SPARQL trong trình duyệt và trang “Kịch bản demo” hướng dẫn trình bày trong khoảng 10 phút (<https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/demo>); máy chủ <https://vnedu-lod.onrender.com> cung cấp SPARQL endpoint và content negotiation.

Hướng phát triển. Tích hợp danh sách và dữ liệu tuyển sinh chính thức của Bộ GD&ĐT để đo và tăng độ phủ; mô hình hoá dữ kiện có thời gian (nhiệm kỳ, quy mô theo năm, sự kiện đổi tên, sáp nhập) bằng mẫu n-ary hoặc RDF-star; bổ sung quan hệ lịch sử giữa các trường bằng trích xuất có kiểm duyệt thủ công; thay dữ liệu chương trình mẫu bằng danh mục chương trình thật; đăng ký không gian tên bền vững (w3id.org/vnedu) có content negotiation phía máy chủ; và đóng góp ngược các sửa lỗi phát hiện được (sitelink thiếu, ánh xạ DBpedia mơ hồ) cho Wikidata.



Hình 9. Trang tổng quan của bản công bố: thống kê theo tỉnh 2025, miền, loại hình, thập kỷ thành lập và chất lượng dữ liệu.

Tài liệu tham khảo

- [1] Riccardo Albertoni, David Browning, Simon Cox, Alejandra Gonzalez Beltran, Andrea Perego, and Peter Winstanley. Data catalog vocabulary (DCAT) – version 2. W3C Recommendation, 2020.
- [2] Keith Alexander, Richard Cyganiak, Michael Hausenblas, and Jun Zhao. Describing linked datasets with the VoID vocabulary. W3C Interest Group Note, 2011.
- [3] Apache Software Foundation. Apache Jena Fuseki. <https://jena.apache.org/documentation/fuseki2/>, 2024.
- [4] Tim Berners-Lee. Linked data – design issues. W3C Design Issues, <https://www.w3.org/DesignIssues/LinkedData.html>, 2006. Five-star scheme added in 2010.
- [5] Christian Bizer, Tom Heath, and Tim Berners-Lee. Linked data – the story so far. *International Journal on Semantic Web and Information Systems*, 5(3):1–22, 2009.
- [6] Richard Cyganiak, David Wood, and Markus Lanthaler. RDF 1.1 concepts and abstract syntax. W3C Recommendation, 2014.
- [7] Databricks. What is the medallion lakehouse architecture? <https://docs.databricks.com/en/lakehouse/medallion.html>, 2023. Accessed October 2026.
- [8] R. V. Guha, Dan Brickley, and Steve Macbeth. Schema.org: Evolution of structured data on the web. *Communications of the ACM*, 59(2):44–51, 2016.
- [9] Thi Kim Phung Ha, Ngoc Tuyen Do, and Duc Bui. Project report: Build a DBpedia version for Vietnamese language. Course project report, Hanoi University of Science and Technology, 2025.
- [10] Harry Halpin, Patrick J. Hayes, James P. McCusker, Deborah L. McGuinness, and Henry S. Thompson. When owl:sameas isn’t the same: An analysis of identity in linked data. In *The Semantic Web – ISWC 2010*, volume 6496 of *LNCIS*, pages 305–320. Springer, 2010.
- [11] Steve Harris and Andy Seaborne. SPARQL 1.1 query language. W3C Recommendation, 2013.
- [12] Tom Heath and Christian Bizer. *Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space*. Synthesis Lectures on the Semantic Web: Theory and Technology. Morgan & Claypool, 2011.
- [13] Aidan Hogan, Jürgen Umbrich, Andreas Harth, Richard Cyganiak, Axel Polleres, and Stefan Decker. An empirical survey of Linked Data conformance. *Journal of Web Semantics*, 14:14–44, 2012.

- [14] Aidan Hogan, Eva Blomqvist, Michael Cochez, Claudia d’Amato, Gerard de Melo, Claudio Gutierrez, Sabrina Kirrane, José Emilio Labra Gayo, Roberto Navigli, Sebastian Neumaier, Axel-Cyrille Ngonga Ngomo, Axel Polleres, Sabbir M. Rashid, Anisa Rula, Lukas Schmelzeisen, Juan Sequeda, Steffen Staab, and Antoine Zimmermann. Knowledge graphs. *ACM Computing Surveys*, 54(4):71:1–71:37, 2021.
- [15] Bernadette Hyland, Ghislain Atemezing, and Boris Villazón-Terrazas. Best practices for publishing linked data. W3C Working Group Note, 2014.
- [16] Holger Knublauch and Dimitris Kontokostas. Shapes constraint language (SHACL). W3C Recommendation, 2017.
- [17] Timothy Lebo, Satya Sahoo, and Deborah McGuinness. PROV-O: The PROV ontology. W3C Recommendation, 2013.
- [18] Jens Lehmann, Robert Isele, Max Jakob, Anja Jentzsch, Dimitris Kontokostas, Pablo N. Mendes, Sebastian Hellmann, Mohamed Morsey, Patrick van Kleef, Sören Auer, and Christian Bizer. DBpedia – a large-scale, multilingual knowledge base extracted from Wikipedia. *Semantic Web*, 6(2):167–195, 2015.
- [19] Boris Motik, Bernardo Cuenca Grau, Ian Horrocks, Zhe Wu, Achille Fokoue, and Carsten Lutz. OWL 2 web ontology language profiles (second edition). W3C Recommendation, 2012.
- [20] National Assembly of Vietnam. Law no. 34/2018/QH14 amending and supplementing certain articles of the law on higher education, 2018.
- [21] National Assembly of Vietnam. Resolution no. 202/2025/QH15 on the arrangement of provincial-level administrative units, 2025. Adopted 12 June 2025.
- [22] Thomas Pellissier Tanon. Oxigraph: SPARQL graph database. <https://github.com/oxigraph/oxigraph>, 2024.
- [23] pham-ng. Vietnam university knowledge graph (first version). <https://github.com/pham-ng/Vietnam-University-Knowledge-Graph>, 2025.
- [24] phuongbv00. hust-semantic-web: Smartphone linked data project. <https://github.com/phuongbv00/hust-semantic-web>, 2025.
- [25] Eric Prud’hommeaux and Carlos Buil-Aranda. SPARQL 1.1 federated query. W3C Recommendation, 2013.
- [26] RDFLib Team. RDFLib, OWL-RL and pySHACL: Python libraries for RDF, OWL 2 RL reasoning and SHACL validation. <https://github.com/RDFLib>, 2024.
- [27] Leo Sauermann and Richard Cyganiak. Cool URIs for the semantic web. W3C Interest Group Note, 2008.

- [28] Manu Sporny, Dave Longley, Gregg Kellogg, Markus Lanthaler, Pierre-Antoine Champin, and Niklas Lindström. JSON-LD 1.1. W3C Recommendation, 2020.
- [29] Fabian M. Suchanek, Gjergji Kasneci, and Gerhard Weikum. YAGO: A core of semantic knowledge. In *Proceedings of the 16th International Conference on World Wide Web (WWW)*, pages 697–706, 2007.
- [30] Julius Volz, Christian Bizer, Martin Gaedke, and Georgi Kobilarov. Discovering and maintaining links on the web of data. In *The Semantic Web – ISWC 2009*, volume 5823 of *LNCS*, pages 650–665. Springer, 2009.
- [31] Denny Vrandečić and Markus Krötzsch. Wikidata: A free collaborative knowledgebase. *Communications of the ACM*, 57(10):78–85, 2014.
- [32] Amrapali Zaveri, Anisa Rula, Andrea Maurino, Ricardo Pietrobon, Jens Lehmann, and Sören Auer. Quality assessment for linked data: A survey. *Semantic Web*, 7(1):63–93, 2016.

A Không gian tên

Tiền tố	IRI
vnedu:	https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/ontology#
university:, province:...	https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/resource/...
schema:	https://schema.org/
dbo:	http://dbpedia.org/ontology/
dbr:	http://dbpedia.org/resource/
wd:	http://www.wikidata.org/entity/
prov:	http://www.w3.org/ns/prov#

B Trích đoạn ontology (Turtle)

```

vnedu:bornIn a owl:ObjectProperty ;
    rdfs:label "born in (administrative unit)"@en , "sinh ra tại (đơn vị hành chính)"@vi ;
    rdfs:domain vnedu:Person ;
    rdfs:range vnedu:AdministrativeUnit .
vnedu:bornIn owl:propertyChainAxiom ( vnedu:bornIn vnedu:mergedInto ) .
vnedu:bornIn owl:propertyChainAxiom ( vnedu:bornIn vnedu:partOf ) .

vnedu:stateManagedBy a owl:ObjectProperty ;
    rdfs:label "chịu quản lý nhà nước của"@vi ;

```

```

rdfs:comment "Khác cơ quan chủ quản (vnedu:governedBy): trường tư không có cơ quan chủ
↳ quản nhà nước."@vi ;
rdfs:domain vnedu:EducationalOrganization ;
rdfs:range vnedu:GoverningBody .

```

```

vnedu:MilitaryInstitution a owl:Class ;
owl:equivalentClass [ owl:intersectionOf ( vnedu:EducationalOrganization
[ a owl:Restriction ; owl:onProperty vnedu:governedBy ; owl:hasValue
↳ vnedu:MinistryOfNationalDefence ] ) ] .

```

C Truy vấn liên kết mẫu

```

# Mật độ cơ sở GDĐH theo tỉnh: dữ liệu của đồ án + diện tích lấy từ Wikidata qua owl:sameAs
PREFIX vnedu: <https://pham-ng.github.io/Vietnam-University-Knowledge-Graph-ver2/ontology#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX wdt: <http://www.wikidata.org/prop/direct/>
SELECT ?tinh (COUNT(DISTINCT ?u) AS ?so_co_so) ?dien_tich_km2 WHERE {
  ?u a vnedu:HigherEducationInstitution ; vnedu:locatedIn ?p .
  ?p a vnedu:Province ; rdfs:label ?tinh ; owl:sameAs ?wd .
  FILTER(LANG(?tinh) = "vi" && STRSTARTS(STR(?wd), "http://www.wikidata.org/entity/"))
  OPTIONAL { SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> { ?wd wdt:P2046 ?dien_tich_km2 } }
} GROUP BY ?tinh ?dien_tich_km2 ORDER BY DESC(?so_co_so)

```

D Tái lập kết quả

```

pip install -r requirements.txt
powershell -File run_all.ps1      # thu thập -> tích hợp -> RDF -> liên kết -> suy luận ->
↳ báo cáo -> công bố -> test
python -m pytest tests -q          # 104 kiểm thử
python app/server.py --prod        # máy chủ cục bộ cùng giao diện; Fuseki:
↳ fuseki/run_fuseki.ps1
python docs/report/gen_tables.py   # sinh lại bảng thuộc tính của báo cáo từ ontology
curl -H "Accept: text/turtle"
↳ https://vnedu-lod.onrender.com/resource/university/truong-dai-hoc-vinuni

```